வினைவேக மாற்றிகள் உள்ளபோது, வினைபடுபொருட்கள் குறைந்த வெப்பநிலையிலேயே கிளர்வுறுத்தப்படுகின்றன, அதாவது கிளர்வுறு ஆற்றல் குறைக்கப்படுகிறது. வினைவேகமாற்றியானது, வினைபடு பொருட்களை பரப்பு கவர்ந்து, அவற்றிலுள்ள பிணைப்புகளை தளர்த்துவதன் மூலம் அவற்றை கிளர்வுறுத்தி, வினைபுரிய அனுமதிப்பதால் விளைபொருட்கள் உருவாகின்றன.

வினைவேக மாற்றிகளின் முன்னிலையில், கிளர்வுறு ஆற்றல் குறைக்கப்படுகிறது, அதிக எண்ணிக்கையிலான மூலக்கூறுகள் வினையில் பங்கேற்கின்றன.எனவே, வினையின் வேகம் அதிகரிக்கிறது.

ஒரு வேதி வினையில் வினைவேக மாற்றியின் செயல்பாட்டை விளக்குவதற்காக இரண்டு முக்கியமான கொள்கைகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.அவையாவன,

(i) இடைநிலைச் சேர்மம் உருவாதல் கொள்கை

(ii) பரப்பு கவர்தல் கொள்கை.

இடைநிலைச் சேர்மம் உருவாதல் கொள்கை:

வினைவேகமாற்றிகள், குறைந்த கிளர்வு ஆற்றலைக் கொண்ட புதிய வழிமுறையை உருவாக்குகின்றன.ஒருபடித்தான வினைவேக மாற்ற வினைகளில் ஒரு வினைவேகமாற்றியானது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வினைபடு பொருட்களுடன் இணைந்து ஒரு இடைநிலை சேர்மத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த இடைநிலைச் சேர்மமானது,மற்றொரு வினைபடுபொருளுடன் வினைப்பட்டோ அல்லது தாமாக சிதைந்தோ விளைபொருட்களை உருவாக்குகின்றன.மேலும் வினைவேகமாற்றியானது மீள் உருவாக்கம் பெறுகிறது.

பின்வரும் வினைகளை கருதுக

$A+B \rightarrow AB$ (1)

$A+C \rightarrow AC$ (இடைநிலை சேர்மம்) (2)

C என்பது வினைவேக மாற்றி

$AC+B \rightarrow AB+C$ (3)

(2) மற்றும் (3) ஆம் வினைகளுக்கான கிளர்வுறு ஆற்றல்கள்,வினை (1) ஐவிட குறைவாக உள்ளன. எனவே, இடைநிலைச் சேர்மம் உருவாதல் மற்றும் சிதைதல் மூலம் வினையின் வேகம் அதிகரிக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1

ஃபிரீடல் கிராஃப்ட் வினையின் வினைவழிமுறை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$C_6H_6+CH_3Cl \xrightarrow[AlCl_3]{\text{நீரற்ற}} C_6H_5CH_3+HCl$$

வினைவேக மாற்றியின் செயல்பாடு கீழ்காணுமாறு விளக்கப்படுகிறது.

$$CH_3Cl+AlCl_3 \rightarrow [CH_3]^+[AlCl_4]^-$$

இது ஒரு இடைநிலைச் சேர்மமாகும்.

$$C_6H_6+[CH_3^+][AlCl_4]^- \rightarrow C_6H_5CH_3+AlCl_3+HCl$$

எடுத்துக்காட்டு 2

MnO_2 முன்னிலையில் $KClO_3$ யின் வெப்பச்சிதைவு வினை பின்வருமாறு நிகழ்கிறது.

$2KClO_3 \rightarrow 2KCl+3O_2$ வினையில் நிகழும் படிகளை பின்வருமாறு எழுதலாம்

XII U10-Surface Chemistry.indd 85 22-12-2022 12:33:05